

姓名：

学号：

1.  $f$ 和 $g$ 为定义在非负整数上的函数，已知对任意 $n \geq 0$ 有 $f(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g(i)$ ,

证明对任意 $n \geq 0$ ，有 $g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} f(i)$ .

2. 设  $n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$ , 其中  $p_1, p_2, \dots, p_k$  为  $k$  个不同的素数, 求解:

(1)  $\sum_{d|n} |\mu(d)|$

(2)  $\mu(n)\mu(n+1)\mu(n+2)\mu(n+3)$

设  $\mu$  为数论上的莫比乌斯函数。

请在完成练习后根据你在练习过程中获得的学习支持, 根据你的实际体验回答下面的问卷。

1. 我在本次练习中主动使用并获得了相应的支持 (助教解答, 互联网搜索和 AI 工具、课程提供的 AI 助手)。

(1=未主动寻求支持, 2=主动寻求但未得到有效支持, 3=主动寻求并获得有效支持)

自由使用工具组的同学, 请列出使用的工具:

2. 本次练习中的支持帮助我解出了练习题的正确答案。

(1=非常不同意, 2=不同意, 3=一般, 4=同意, 5=非常同意)

3. 本次练习中的支持启发了我的解题思路, 以后碰到类似的题目我也能正确解答。

(1=非常不同意, 2=不同意, 3=一般, 4=同意, 5=非常同意)